

HKB-08D

血压开发板

产品技术规格书

版本 V1.1

合肥华科电子技术研究 所编制

➤ 主要功能:

- 气泵加压，泄压，匀速漏气；
- 加压，泄压，控制；
- 实时输出压力数值，脉搏波形，心音波形和柯识音；
- 单导联心电图波形输出；
- 柯识音音频耳机输出。

➤ 工作原理:

加压到大于收缩压压力，匀速放气阀匀速放气，观察脉搏波形幅度由小变大，再由大变小，同步用耳机听柯识音，听到第一声和最后一声分别用标记按键做好标记，再根据压力变化与脉搏波形幅度变化换算出血压算法；同步采集的心电信号作为对齐四个通道波形使用。

➤ 技术参数:

- 电源：USB 供电；
- 工作电压：5 VDC；
- 数据接口：USB（UART 转 USB）；
- 通信波特率：926000 bps；
- 采样频率：2k Hz；
- 采样精度：10 位。

➤ 通信协议:

串口通信 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无奇偶校验，波特率 926000 bps。

1. 数据帧格式:

帧头标识	固定为 0xF0
控制字	
BYTE 1	数据内容，根据数据标识有不同的意义和格式
BYTE 2	
.....	
BYTE n	
校验和	CKSUM 包括帧头、控制字、数据帧所有字的和的低字节

2. 控制命令及对应数据格式说明:

(1) 启动测量

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC0 0xB0

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC0 XY1H XY1L XY2H XY2L MBH MBL
XDH XDL QYH QYL CKSUM

XY1H XY1L: 心音 1 通道, 高低字节;

MBH MBL: 脉搏高低字节;

XDH XDL: 心电高低字节;

QYH QYL: 气压高低字节 (单位 mmHg);

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC1 0xB1

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC1 0xB1

► 部件说明:

